Reporte Semanal Semana 8

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S8	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (5/5 componentes EDT 4.1-4.5 completados tras reajustar E2).	Preprocesamiento reajustado a las imagenes reales del dataset y arquitectura ViT-B/16 validada con 85.8M parametros y contratos E2-E3.
I2	Entregables aceptados	42,86 % acumulado: 3/7 entregables (E1, E2 y E3) completados.	E1 aceptado, E2 reajustado con imagenes reales de Kaggle y E3 con soporte tecnico y pruebas completas para H3.
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos completados al corte (H1, H2 y H3 cerrados tras absorber el atraso de S8).	H3 alcanzado al cierre de S8 tras completar la arquitectura ViT-B/16 una vez estabilizado el reajuste del preprocesamiento con imagenes reales.
I4	Desviación de esfuerzo	+16,67 %: (28 - 24) / 24 x 100.	28 h reales frente a 24 h previstas: Juan 14 h, Malak 14 h. Sobreesfuerzo y retraso generado por el reajuste del preprocesamiento en base a las imagenes reales del dataset.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos altos abiertos. R6 (datos reales) mitigado tras reajuste de preprocesamiento.	R3 asegurado en uv.lock; R4 mitigado por modularidad; R6 controlado al adaptar el pipeline a los formatos reales de OASIS y ADNI.
I6	Incidencias resueltas	100 % (2/2 incidencias resueltas: reajuste del preprocesamiento para datos reales e integracion de PyTorch).	Resueltos los desajustes de taxonomia y formato en imagenes reales de Kaggle y configurada la resolucion de torch en uv.lock.
I7	Reproducibilidad	100 % de reproducibilidad (97/97 pruebas unitarias aprobadas en entorno uv).	Suite completa: 66 pruebas de E1-E2 mas 31 pruebas arquitectonicas de E3 aprobadas sin fallos.
I8	Rendimiento	Latencia de inferencia CPU de ~207 ms/imagen para batch de 4.	Verificado el paso forward/backward completo sin desbordamiento de memoria ni degradacion numerica.
I9	Portabilidad	No aplica en S8; prevista para S13.	El modelo se basa en PyTorch estandar exportable a ONNX o TorchScript en fases avanzadas de integracion.
I10	Cobertura documental	100 % de cobertura documental para E1, E2 y E3.	Especificacion tecnica de arquitectura, diagramas Mermaid, configuracion JSON y runner de verificacion disponibles.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Amarillo	Atraso temporal y sobreesfuerzo de +16,67 % en S8 ocasionado por la necesidad imperativa de reajustar el preprocesamiento (E2) en base a las caracteristicas de las imagenes reales del dataset descargado de Kaggle. A pesar del retraso, la arquitectura ViT-B/16 (E3) quedo completada y validada con 97 pruebas unitarias.	Con el preprocesamiento ya adaptado y estabilizado sobre las imagenes reales, proceder en la Semana 9 con el modulo de entrenamiento y funciones de perdida (EDT 5.0 / E4).

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 8 | 21 de septiembre a 27 de septiembre de 2026. Cierre del Entregable E3 y reajuste de datos reales.
Responsable	Juan Simancas y Malak Sanchez. Responsable de E3: Juan Simancas.
Estado general	Amarillo. Entregable E3 completado con atraso y sobreesfuerzo (+16,67 %) al tener que reajustar el preprocesamiento (E2) en base a las imagenes reales del dataset de Kaggle (OASIS y ADNI). Tras el reajuste, la arquitectura ViT-B/16 quedo implementada en PyTorch con 97 pruebas aprobadas.
Trabajo planificado	EDT 4.0 (4.1 a 4.5): Definicion de requisitos, componentes modulares, implementacion de ViT-B/16 triclase, contratos de interfaz E2-E3 y E3-E5, y diagramas de arquitectura. Cierre del Entregable E3.
Trabajo ejecutado	Reajuste del preprocesamiento E2 frente a las imagenes reales del dataset: soporte para variantes en OASIS ('Very mild Dementia', 'Mild Dementia', 'Moderate Dementia'), clipping p1/p99 y z-score en cortes 2D, particionado sin fuga en 99.237 imagenes y script validate_real_datasets.py. Paralelamente, implementacion de ViT-B/16 en PyTorch (src/model/), conteo de 85.8M parametros, runner run_e3_verification.py, documento tecnico E3 y 31 pruebas unitarias nuevas (97 totales).
Evidencias	Repositorio: src/model/, src/data/kaggle_adapter.py reajustado, scripts/validate_real_datasets.py, scripts/run_e3_verification.py, suite tests/ (97 pruebas aprobadas), configs/e3_architecture.json, docs/architecture/E3_Especificacion_Arquitectura_ViT.md y reporte S8.
Desviaciones	Atraso e incremento de esfuerzo de +4 h (+16,67 %): Se presento un retraso en la planificacion al ser mandatorio reajustar el pipeline de preprocesamiento (E2) en base a las imagenes del dataset real (nomenclaturas imprevistas en OASIS y calibracion de normalizacion), requiriendo tiempo adicional no contemplado originalmente para S8.
Riesgos e incidencias	R6 (datos reales) mitigado tras reajustar preprocesamiento con tensores reales (3, 224, 224) float32. R3 (PyTorch) asegurado en uv.lock. R4 (complejidad) y R5 (dimensiones) controlados con modularidad y 97 pruebas unitarias aprobadas.
Decisiones	Priorizar la estabilizacion del preprocesamiento sobre datos reales antes del modelado. Ratificar la arquitectura canonica ViT-B/16 con Pre-Norm, adaptacion 2.5D tricanal (85 % de ahorro computacional) y salida triclase para deteccion prodromica (CN=0, MCI=1, AD=2).
Cambios	CAM-003: Incorporacion formal de PyTorch (torch>=2.0.0) en el entorno uv para soporte de computo tensorial, grafos de diferenciacion automatica y capas Transformer del modelo ViT-B/16.
Próxima semana	Iniciar EDT 5.0 / Entregable E4 (Semana 9): Definicion de optimizadores (AdamW), funciones de perdida ponderadas para compensar el desbalance de clases de los datasets reales y preparacion del pipeline de entrenamiento futuro.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo | Real: 28 horas-equipo (Juan Simancas: 14 h, Malak Sanchez: 14 h). Desviacion: +16,67 % (+4 h debido al retraso ocasionado por reajustar el preprocesamiento en base a las imagenes del dataset).

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Deteccion prodromica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imagenes de resonancia magnetica estructural
ID y fecha	CAM-003 | 24 de septiembre de 2026
Solicitante	Juan Simancas y Malak Sanchez
Elemento afectado	Dependencias de ejecucion y desarrollo (pyproject.toml, uv.lock)
Situación actual	Entorno uv configurado con dependencias de procesamiento de datos y neuroimagen basica (NiBabel, NumPy, Pandas, Scikit-Learn, Pillow).
Cambio solicitado	Incorporacion formal de PyTorch (torch>=2.0.0) como dependencia principal del proyecto para dar soporte estructural a la arquitectura Vision Transformer (ViT-B/16).
Justificación y evidencia	Requerido para la implementacion nativa de las capas de auto-atencion multi-cabeza, bloques Transformer, embeddings y flujo de gradientes del Entregable E3. Validado con 31 pruebas unitarias aprobadas.
Impacto en alcance	Positivo. Materializa la arquitectura del modelo comprometida en la Linea Base sin alterar los objetivos academicos.
Impacto en tiempo	Ninguno. Implementado y verificado dentro de la Semana 8 segun cronograma oficial.
Impacto en calidad	Favorable. Aporta infraestructura computacional robusta, diferenciacion automatica probada y optimizacion vectorial.
Impacto en riesgos	Mitiga R3 (dependencias incompatibles) y R4 (complejidad arquitectonica) utilizando un framework estandarizado y bloqueado en uv.lock.
Alternativas	Implementacion manual en NumPy puro (descartado por ineficiencia en diferenciacion automatica y falta de soporte GPU futuro).
Recomendación	Aprobar
Decisión	Aprobado por el Director Sergio Lubo
Versiones actualizadas	pyproject.toml, uv.lock, configs/e3_architecture.json y suite de pruebas.